

Ejercicio (Valor 10 puntos)

El desafío consiste en desarrollar un script (o notebook) en Python que permita encontrar mediante un algoritmo evolutivo una solución óptima a un problema real simple a elección aplicando cualquiera de las técnicas del cursado, es decir, Algoritmos Genéticos (GA), Optimización por Enjambre de Partículas (PSO), Optimización por Colonia de Hormigas (ACO), Optimización Basada en Enseñanza Aprendizaje (TLBO) o Búsqueda Tabú (TS). Opcionalmente se pueden usar técnicas metaheurísticas que no sean parte del contenido del cursado si el estudiante así lo desea y/o por cuestiones técnicas de aplicación al dominio.

Deberá tener presente lo siguiente:

- Puede utilizar bibliotecas y/o datasets del interés del estudiante.
- La presentación formal debe realizarse en formato portable .pdf con un mínimo de 3 carillas que incluya explicaciones de lo mas relevante del código fuente.
- Explicar en el documento en que consiste el problema y como se abordó la solución detallando inconvenientes encontrados y como se solucionó.
- Deberá contener como mínimo un gráfico de convergencia. Los Diagramas de caja son opcionales.
- El script debe funcionar correctamente. En caso de que tenga alguna falla se le pedirá que realice la corrección. En lo posible el script debería estar diseñado para que se ejecute en Google Colab, no es obligatorio.

-  Subir este Desafío resuelto al campus de la FIUBA en formato .pdf.
-  Los grupos pueden ser de 1 integrante o más (máximo de 4 integrantes).
-  Indicar en el .pdf la URL del repositorio en donde se encuentran los códigos fuentes.
-  Fecha límite de entrega: 23/08/2026.